

맞춤형 접근성 프로필과 AI를 활용한 중개 쇼핑몰 A11Y MARKET

검성코딩 - 안규태, 김수민, 백여량, 신운용, 장지훈

목차

01 개요

- 1.1. 핵심 주제
- 1.2. 기획 계기
- 1.3. 핵심 기능
- 1.4. 기존 사례
- 1.5. 기대 효과

04 프로젝트 수행 경과

- 4.1. 기획 및 설계
- 4.2. 구현 단계
- 4.2. QA/테스트 단계
- 4.4. 배포 단계

02 프로젝트 팀 구성

- 2.1. 팀원 및 담당 업무

05 프로젝트 결과

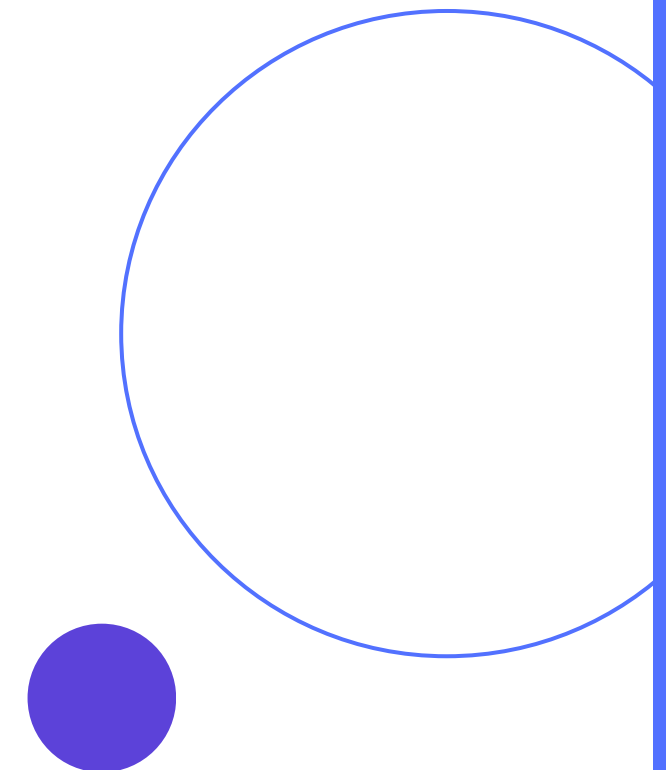
- 5.1. 주요 시나리오 시연

03 프로젝트 수행 방법

- 3.1. 수행 절차
- 3.2. 수행 주차 별 활동 내용

06 자체 평가 및 회고

- 6.1. 잘한 점
- 6.2. 아쉬운 점
- 6.3. 향후 개선 예정 사항



A11y MARKET

Accessibility와 Market의 합성어로,
“접근성 중심 중개형 이커머스 플랫폼” 입니다.

정보 취약 계층(고령층, 시각적 제약자 등)도 개인화된 접근성 설정을 통해
동등한 사용자 경험을 누릴 수 있도록 설계했습니다.

우리는 기술이 편의를 넘어, 모든 사람이 동등하게 정보를 누릴 수 있는 도구가 되어야 한다고 믿습니다.

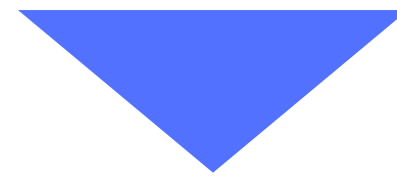
Why A11yMarket?

기존 쇼핑몰 접근성 한계

- 대부분의 온라인 쇼핑몰의 UI/UX는 비장애인 친화적으로 설계되어 있어 접근성 기능이 미흡
- 중개형 쇼핑몰 구조에서 사용자와 판매자가 모두 동일한 정보에 접근할 수 있어야함

AI와 접근성의 결합

- AI 기능을 접근성 기능을 위해 활용할 수 있는 방안을 모색하고 기술적으로 결합
- 정보 접근 격차 해소를 위해 이미지, 콘텐츠 중심의 쇼핑 환경을 보완할 수 있어야함



접근성은 선택이 아니라 기본이어야 한다는 문제 의식과
AI를 통한 접근성의 한계를 보완한
“누구나 쉽게 사용할 수 있는 쇼핑환경”을 기획



중개형 플랫폼

- 판매자와 사용자를 연결하는 중개형 이커머스 플랫폼
- 다중 판매자별 개별 스토어 구축 및 상품 상태 부여
- 거래가 발생할 때마다 설정된 비율의 수수료를 플랫폼 수익으로 취득하는 수익 모델



접근성 및 AI

- Google Gemini 기반 상품 설명 요약 기능
- 개인화된 접근성 프로필 저장
- 정보 취약 계층을 고려한 UI/UX 설계
- 누구나 불편 없이 사용할 수 있는 환경을 기본 철학으로 설계

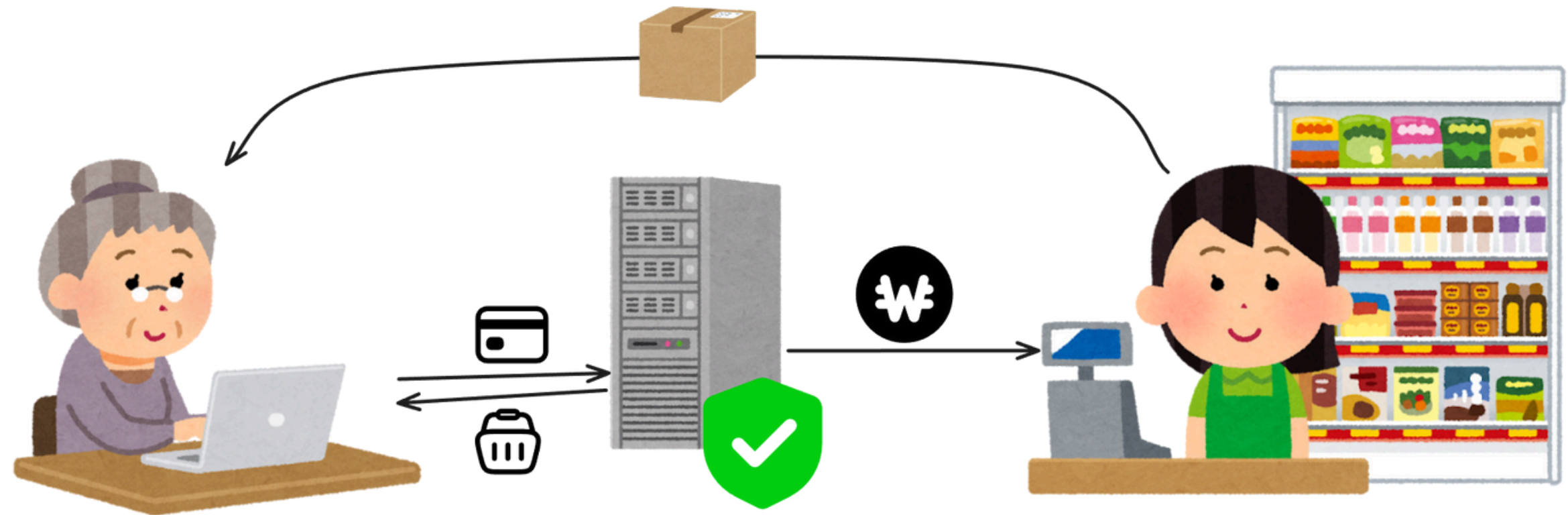


신뢰성과 안정성

- OAUTH2 & JWT 인증 기반의 시스템
- TOSS PAYMENTS를 통한 신뢰성 있는 PG사 결제 시스템
- 구매자가 구매를 확정해야 판매자에게 정산이 되는 신뢰성 있는 정산 시스템
- DOCKER 기반 CI/CD, 테스트 자동화로 무중단 배포 및 신뢰성 확보



중개형 플랫폼



- 다중 판매자 관리 (Multi-Vendor System):
 - 판매자별 개별 스토어 구축 및 상품 관리 권한 부여
 - Spring Boot Security와 JWT를 활용하여 구매자(USER)와 판매자(SELLER), 관리자(ADMIN)의 권한을 엄격히 분리
- 판매자가 직접 상품을 등록하고 상품을 배송하며, 플랫폼은 이를 트래킹하고 사용자가 이를 알 수 있도록 관리



접근성 설정 메뉴 (CTRL + U) ×

언어
한국어

접근성 프로필
프로필 선택

스크린 리더 기본 대비 스마트 대비

링크 강조 글자 크기 자간 간격

커서 강조 텍스트 정렬 행 높이

모든 설정 초기화

설정 저장하기 닫기



1. 접근성 설정 오버레이 (Local Storage 기반)

프로필 프리셋 (시각 / 인지 / 시니어 / 사용자 커스텀)

접근성 프로필

시각 접근성

세부 모드 선택

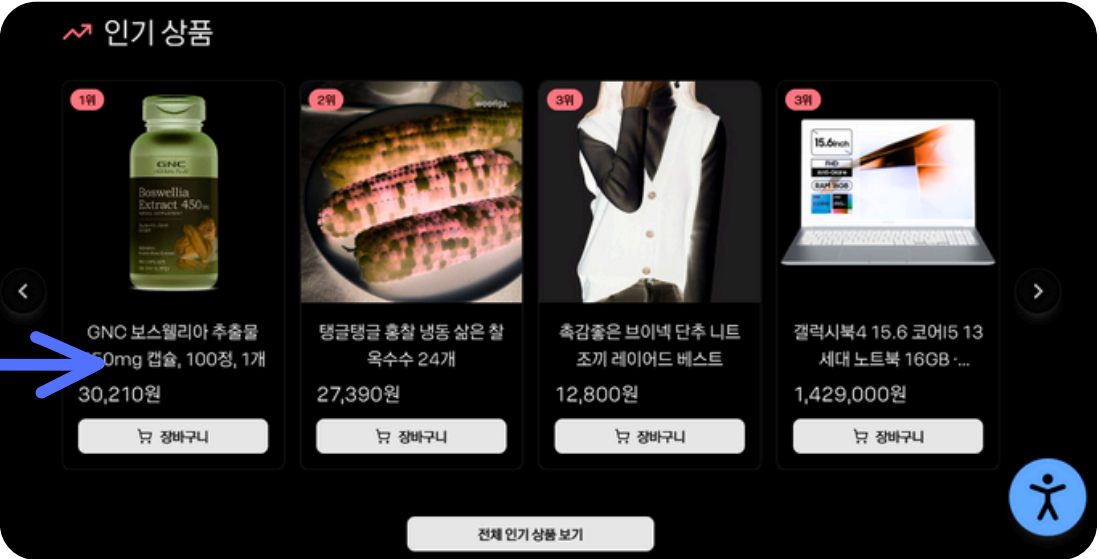
세부 모드 선택

고대비 모드

큰 글씨 모드

저시력 모드

색각 지원 모드



접근성 프로필 관리

저장된 접근성 설정 프로필을 선택하거나 새로 만들 수 있습니다.

저장된 프로필

새 프로필 추가

시각 피로 모드
다크 모드 + 글자 확대

적용하기 수정 삭제

색약 모드
색 반전 + 링크 강조 + 마우스 강조

적용하기 수정 삭제

2. 접근성 프로필 저장

마이페이지에서
개인 맞춤형 접근성 설정을
저장할 수 있습니다



접근성 및 AI

상품 상세 정보

색상계열: 블랙계열 사용계절: 겨울용 성별: 여성용 의류 핏: 기본 소재: 울혼방

상품 요약 설명:

촉감이 좋은 브이넥 단추 니트 조끼로, 레이어드하여 멋을 낼 수 있는 여성용 베스트입니다.

사용처:

겨울철에 셔츠나 티셔츠 위에 레이어드하여 따뜻하고 스타일리시하게 연출할 수 있습니다.

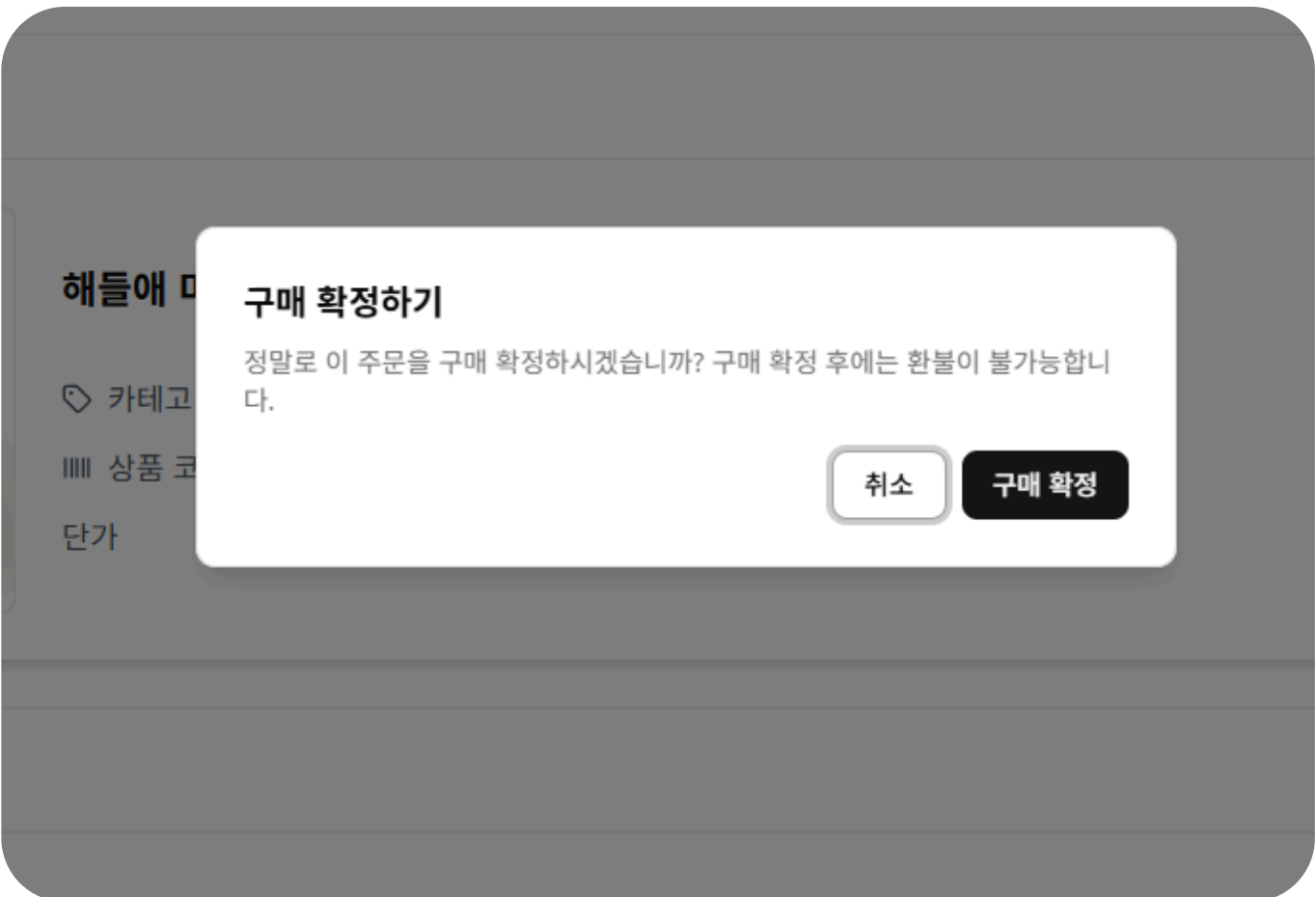
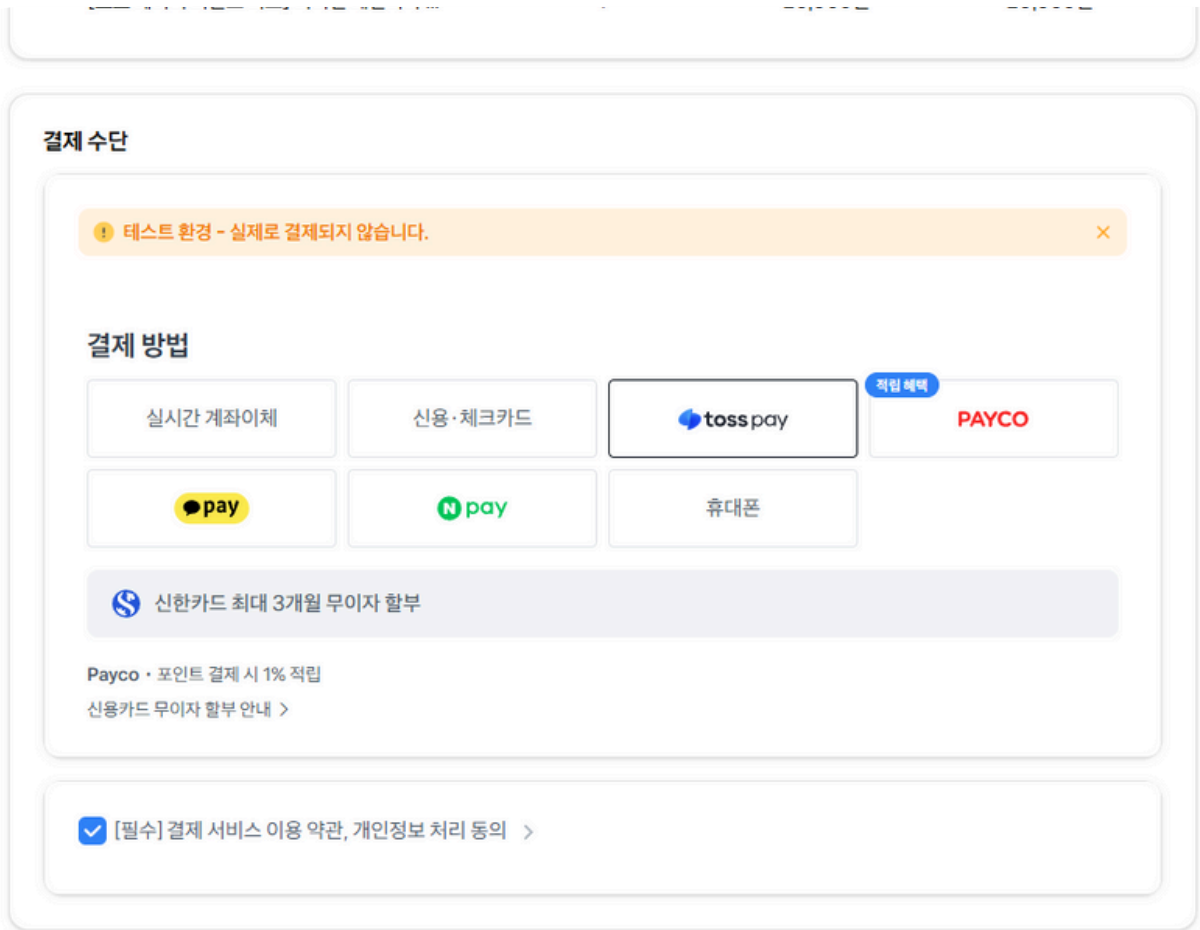
사용방법:

제품 변형을 방지하기 위해 손세탁을 권장하며, 세탁기 사용 시에는 세탁망을 사용하십시오. 중성세제를 사용하고 표백제 사용은 피해주세요. 건조기, 다리미 사용 시 제품이 변형될 수 있습니다. 진한 색상의 경우 첫 세탁 시 물 빠짐이 있을 수 있으니 반드시 단독 세탁하십시오.

- 접근성 향상을 위한 AI 활용:
 - 최근 대부분의 쇼핑몰은 상품 상세 설명을 이미지로 업로드
 - 판매자가 이러한 제품 정보 등록 시, 시스템은 상품 정보를 Gemini API를 통해 분석 요청
 - AI는 상품 상세 설명, 상품 사진, 판매자의 간단한 설명을 토대로 정보를 분석
 - 요약 설명, 사용처, 사용 방법을 분석하여 쉽게 정보를 얻을 수 있도록 구성



신뢰성과 안정성



- 신뢰성 있는 거래
 - 신뢰도 있는 PG사 결제
 - Toss Payments를 사용하여 Toss pay, Kakao pay 등 간편하고 신뢰성 있는 결제 가능
- 구매 확정 기반 정산
 - 구매자가 제품을 받은뒤 구매를 확정해야 판매자에게 정산
 - 향후 Cron job을 사용하여 일정 기간 이후 자동 확정 등으로 확장

[01 개요] 1.4. 기존 사례

coupang

쿠팡

직매입 기반 쇼핑 플랫폼

- 국내 최대 규모의 온라인/물류 일체형 플랫폼
- 별도의 접근성 지원 기능이 없으며 이미지 중심 구성

N+ 스토어

네이버 플러스 스토어

중개형 쇼핑 플랫폼

- 다양한 판매자가 입점해 상품을 직접 판매하는 오픈마켓 플랫폼



픽포미

쇼핑 보조 앱서비스

- 이미지 없이 텍스트로 모든 정보를 요약 제공하는 쇼핑물 접근성 지원 어플
- 쿠팡, 무신사, 11번가, 카카오쇼핑의 상품 검색 지원

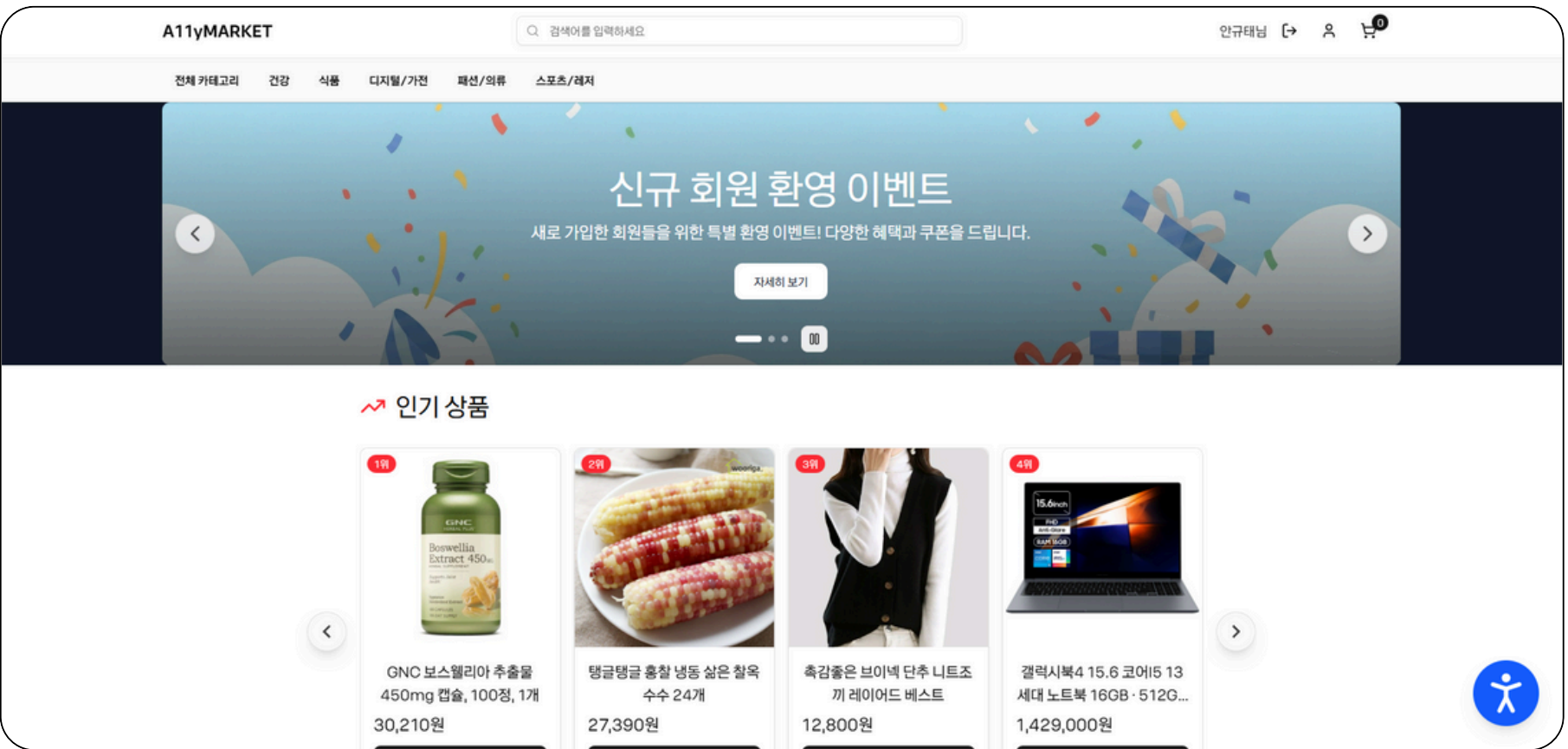
MaxiAIDS

MaxiAids

접근성 특화 쇼핑몰

- 장애 보조용품 전문 쇼핑몰
- 접근성 기능 지원

A11y MARKET



- 사용자의 접근성 상태를 저장하는 A11y Profile 시스템
- AI 기반 자동 상품 요약 생성 기능
- 판매자의 입력 부담 감소 + 사용자 접근성 향상
- 신뢰 기반 정산 시스템
- 접근성 및 신뢰도 등급을 사용자에게 공개

A11y MARKET은

사용자 관점에서

장애 유무와 관계없이 동등한 쇼핑 경험 제공합니다

플랫폼 관점에서

접근성 기능이 포함된 쇼핑몰 구축의 레퍼런스 모델 역할이 가능합니다
중개형 구조로 인해 판매자와 사용자 모두 접근성이 향상될 수 있습니다

사회적 가치 관점에서

사회적 책임을 고려한 기업 및 공공 서비스로의 확장 가능성이 있습니다

Gamesung Coding

Accessibility First Development

팀장 안규태

- 프로젝트 총괄 기획 및 일정 관리
- 시스템 아키텍처 설계 및 기술 방향성 결정
- 관리자 기능 및 결제 관련 핵심 기능 개발 (FE/BE)
- JWT 인증, 카카오 OAuth2 연동
- CI/CD 및 QA 환경 구축, 배포 파이프라인 운영

김수민

- 회원 및 주문 기능 개발 (회원 가입, 로그인, 주문/취소/확정)
- A11Y 접근성 프로필 설계 및 구현 (FE/BE)
- 접근성 오버레이 및 UI 전역 적용 구조 설계
- 데이터 스키마 초기 설계
- 와이어프레임 기획 및 UI 흐름 정의

백여량

- 마이페이지 기능 개발 (회원 정보, 배송지 관리)
- 관리자 주문 관리 및 검색 기능 개발
- 관리자 대시보드 및 내비게이션 UI 구현
- 판매자 가입 승인 및 관리 기능 구현
- FE-BE API 연동 및 관리자 화면 구성

신운용

- 상품 및 판매자 도메인 API 설계 및 구현
- 상품 목록/검색/재고 관리
- 판매자 가입, 상품 등록·수정·삭제
- 판매자 주문 관리 및 상태 변경 처리
- 판매자 대시보드 UI 구현
- 관리자 상품 승인 및 권한 관리 기능 구현

장지훈

- 사용자 쇼핑 플로우 기능 구현
- 장바구니, 구매확정, 취소/반품/교환
- 상품 목록 및 상세 페이지 UI 구현
- 회원 탈퇴 및 사용자 계정 관련 기능 개발
- 관리자 회원 관리 UI 구현
- 설계된 API 기반 FE 기능 구현 및 연동



1. 주제 확립 및 기획

- 프로젝트 목표 및 범위 정의
- 페르소나 및 유저 스토리 작성
- 요구사항 명세 작성



2. 서비스 구조 설계

- 시스템 아키텍처 설계
- 데이터베이스 설계
- API 명세서 작성
- UI/UX 디자인



3. 개발 환경 구축 및 구현

- 명세서 기반 백엔드/프론트 개발
- 협업 기반 코드 통합



4. 테스트 및 QA

- 단위 테스트 / 통합 테스트
- 시나리오별 QA



5. 배포

- 빌드 테스트 및 빌드
- 배포 환경 구성



6. 마무리

- 자체 회고
- 최종 발표 준비

[03 프로젝트 수행 방법] 3.2. 수행 주차 별 활동 내용

WBS

구분	활동	시작일	종료일	10월							11월								12월																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				w4		w5			w1		w2		w3		w4		w1		w2			w3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
기획	프로젝트 목표 및 범위 정의	2025.10.21	2025.10.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</



"복잡한 설명 말고, 왜 좋은지 핵심만 알고 싶어."



이름: 김복순 (74세 / 여성)
직업: 은퇴(초등학교 교사)
성격: 꼼꼼하지만 새로운 기계나 절차에 대한 불안감이 있음

인지적 제약

- 정보 과부하
- 단기 기억력 저하
- 디지털 불안감
- 쇼핑물 용어 이해 어려움

신체적 제약

- 초기 노안 증세가 있어, 작은 글씨 등은 식별하기 어려움

"좋은 물건을 팔고 싶은데, 온라인은 문턱이 너무 높네요."



이름: 박철수 (58세 / 남성)
직업: '효심 건강 식품' 대표 (소상공인, 5년 차)
성격: 정직하고 성실하며 판매품에 대한 자부심이 높음
컴퓨터는 다룰 줄 알지만 '마케팅 용어'에 거부감이 있음

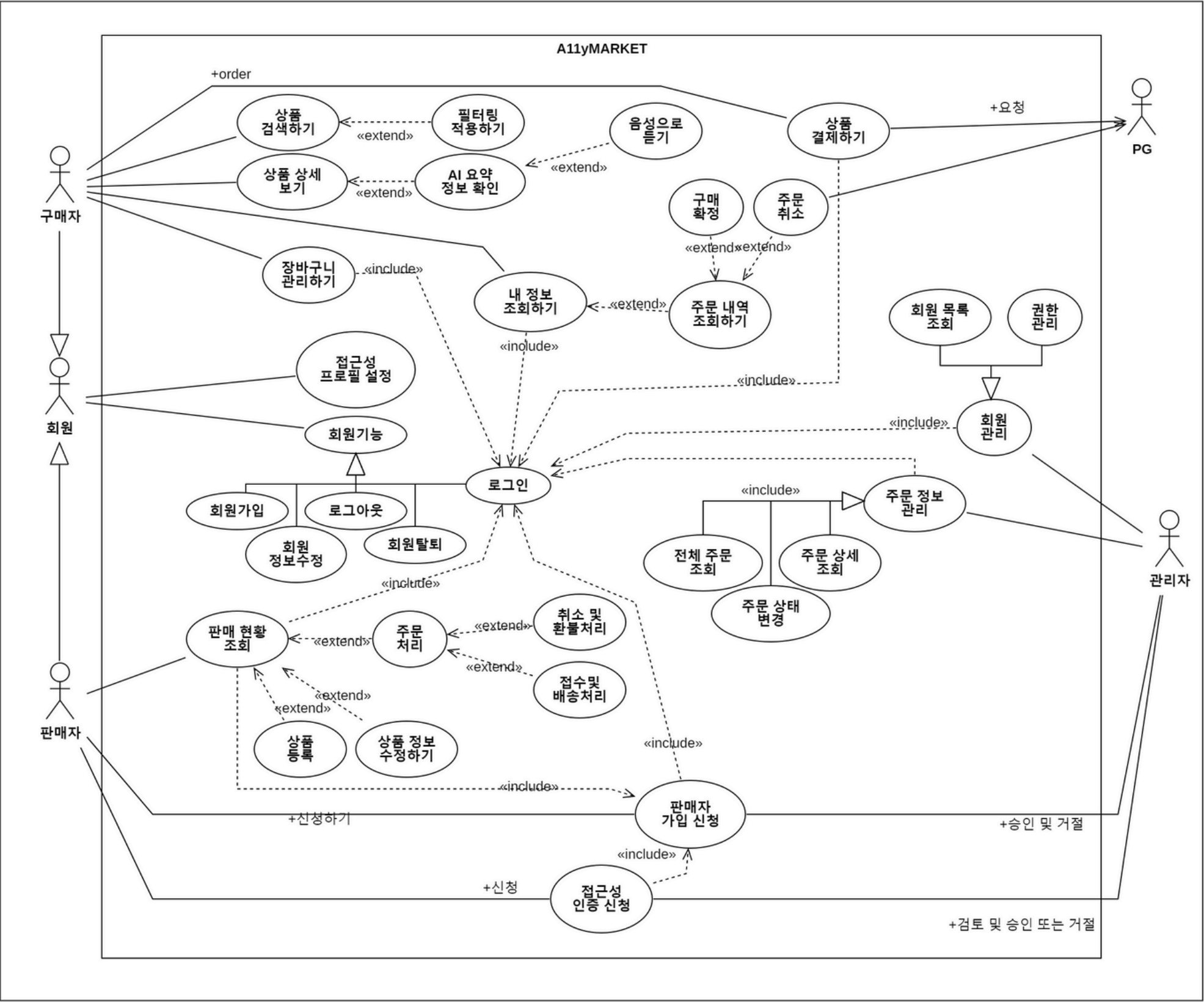
인지적 제약

- 쇼핑물 용어 이해 (필수 항목)
- 쇼핑물 복잡성(복잡한 UI기능)

시장 이해 부족

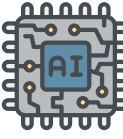
- 내 상품 설명을 어떻게 써야 시각장애인이나 고령자가 이해하기 쉬운지 방법을 모름
- 온라인 거래의 불투명성

[04 프로젝트 수행 경과] 4.1. 기획 및 설계



접근성 맞춤

UI/UX: 개인별 'A11y 프로필'에 따라 화면 최적화



AI 보조 기술

상품 설명 요약 및 자동 대체 텍스트(alt-text) 제공



신뢰 정산 시스템

투명한 거래와 등급 공개로 온라인 거래 불안감 해소



중개형 플랫폼

운영 효율성과 확장성을 확보한 지속 가능한 구조

[04 프로젝트 수행 경과] 4.1. 기획 및 설계 - ERD

📝 주문-상품-환불 로직

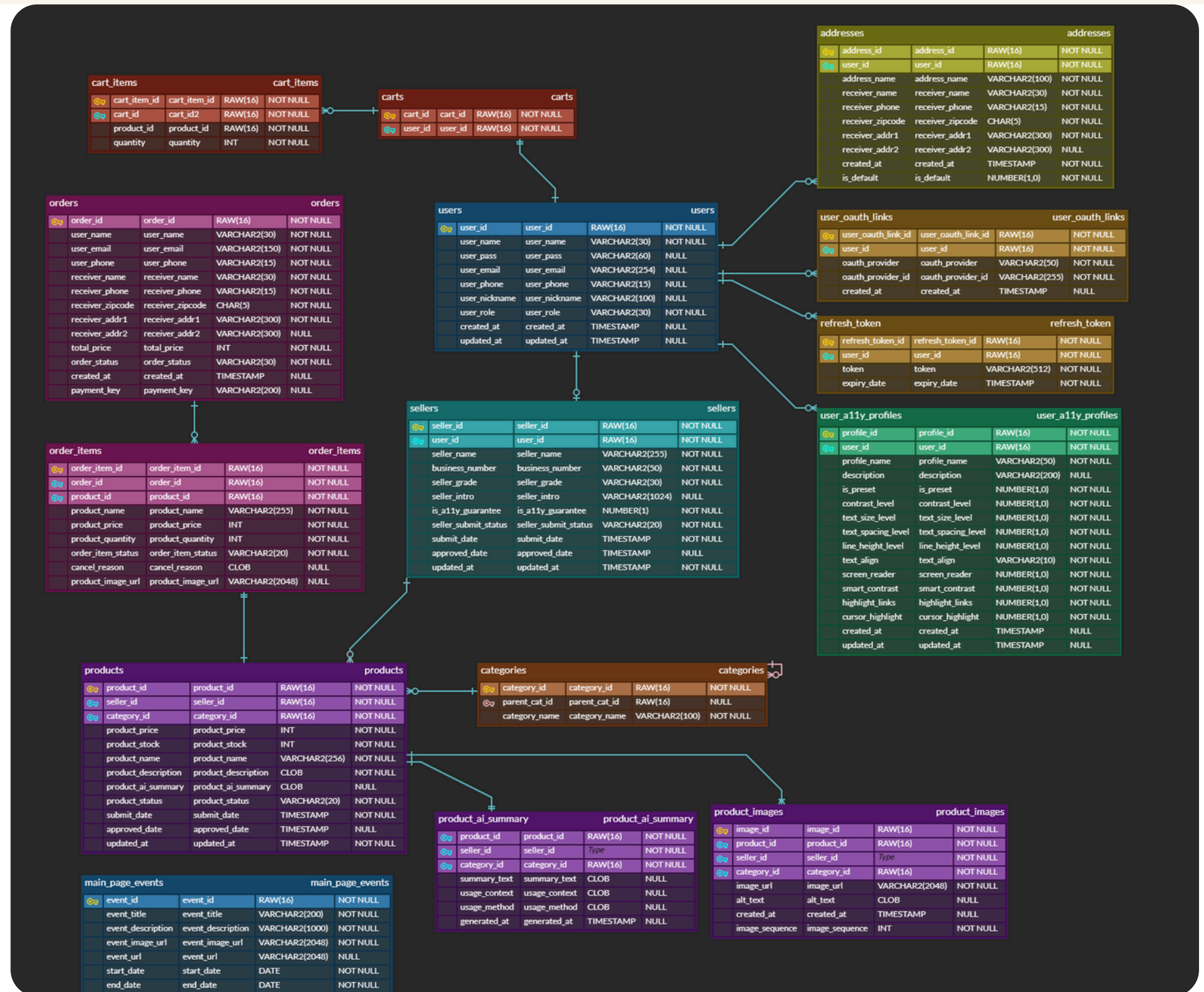
- order_items를 기반으로 환불/취소해야할 가격을 알 수 있고, 이를 통해 환불/취소를 요청

🏃♂️ 판매자가 탈퇴하는 경우

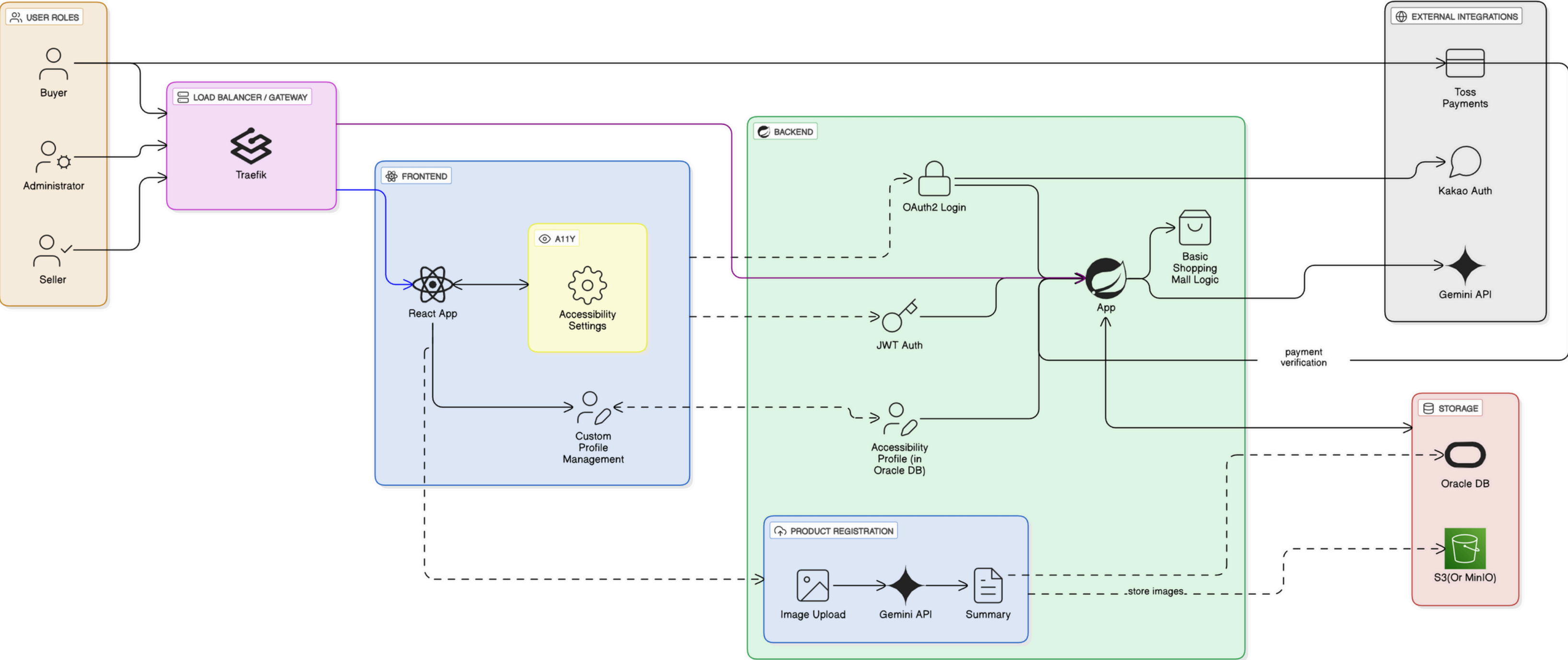
- 주문 내역이나 정보를 유지하기 위해 상품의 정보를 유지

📌 데이터 변경 시 주문 내역

- 주문 내역을 "스냅샷"으로 데이터를 저장
- 데이터가 삭제되거나 변경되더라도, 주문내역의 데이터는 변경되지 않고 유지

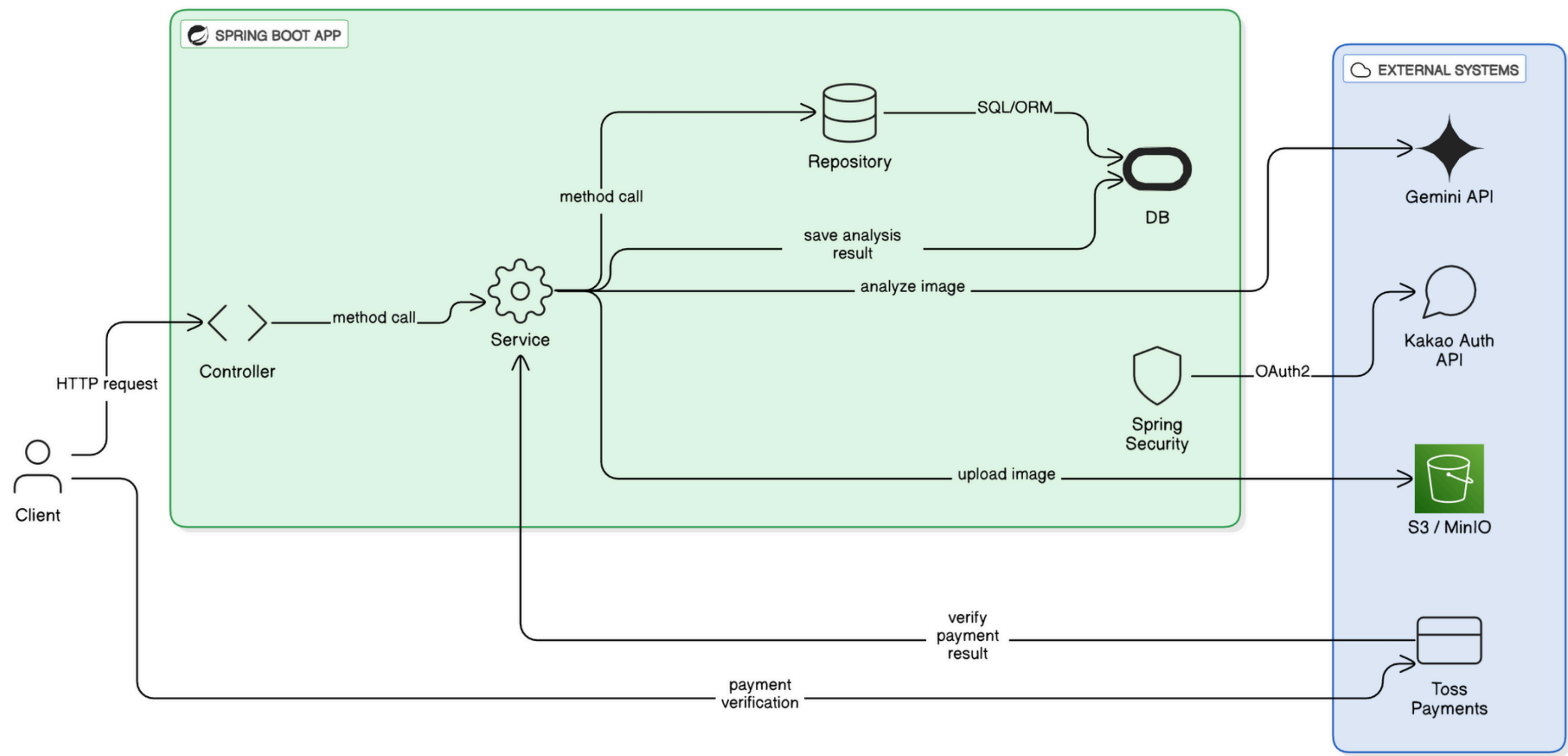


시스템 아키텍처 : User → Traefik → React → Spring Boot → DB/MinIO/Gemini/Kakao/Toss Payments 의 흐름



- 실선 (Solid line): Infra/Network 직접 연결
- 점선 (Dashed line): API 호출/논리적 데이터 흐름

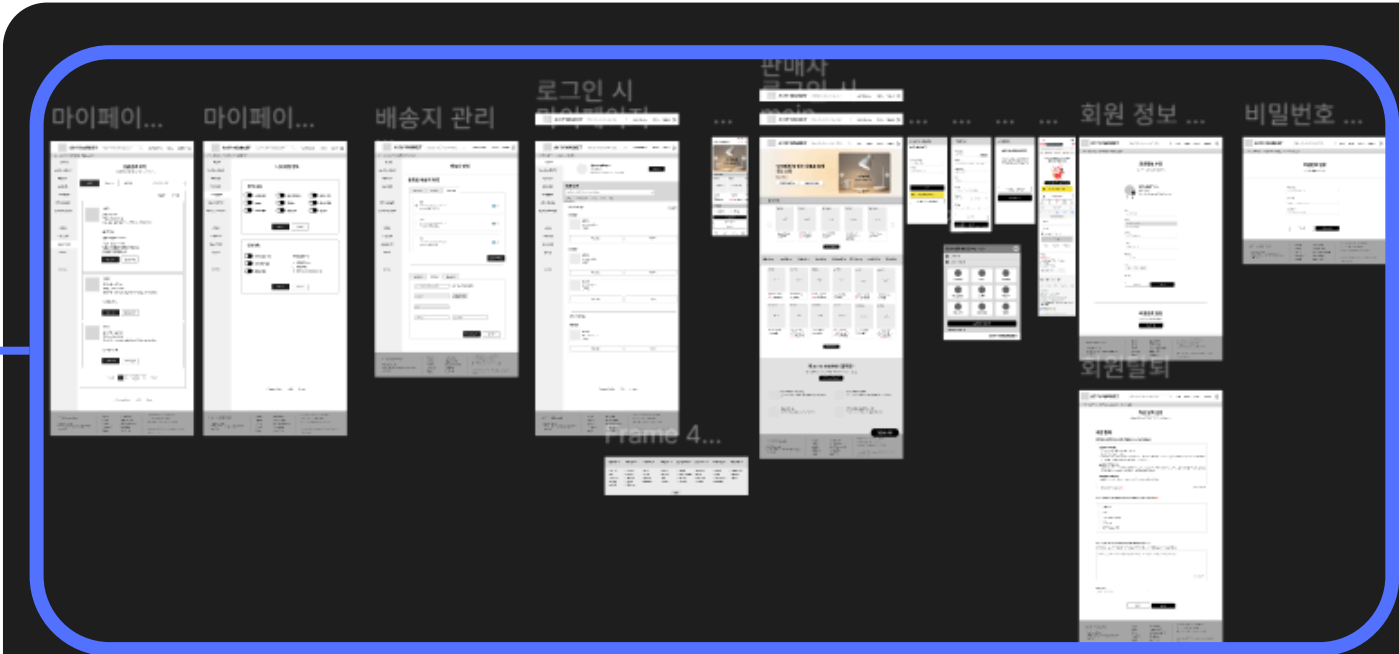
API 호출 시 동작 과정: Controller - Service - Repository/External Source의 layered 구조



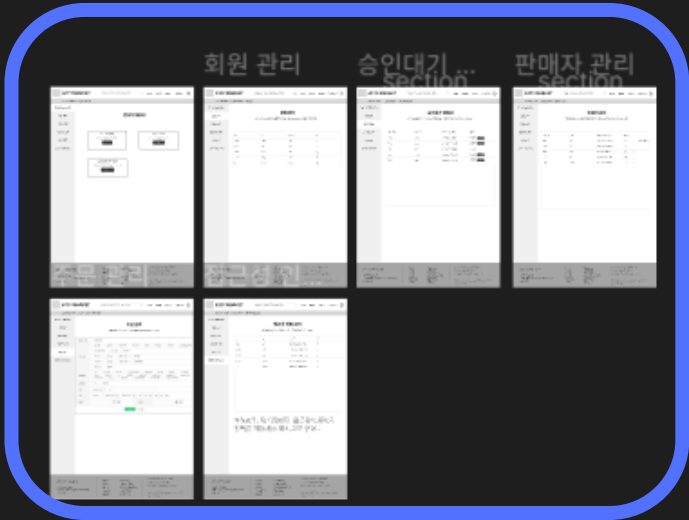
중개형 쇼핑몰 구조를 고려하여
사용자·판매자·관리자 역할을 분리한 화면 구조를 설계했습니다.

메인페이지
로그인/회원가입
마이페이지
회원 정보 관리
배송지 관리
주문 내역
접근성 오버레이

회원



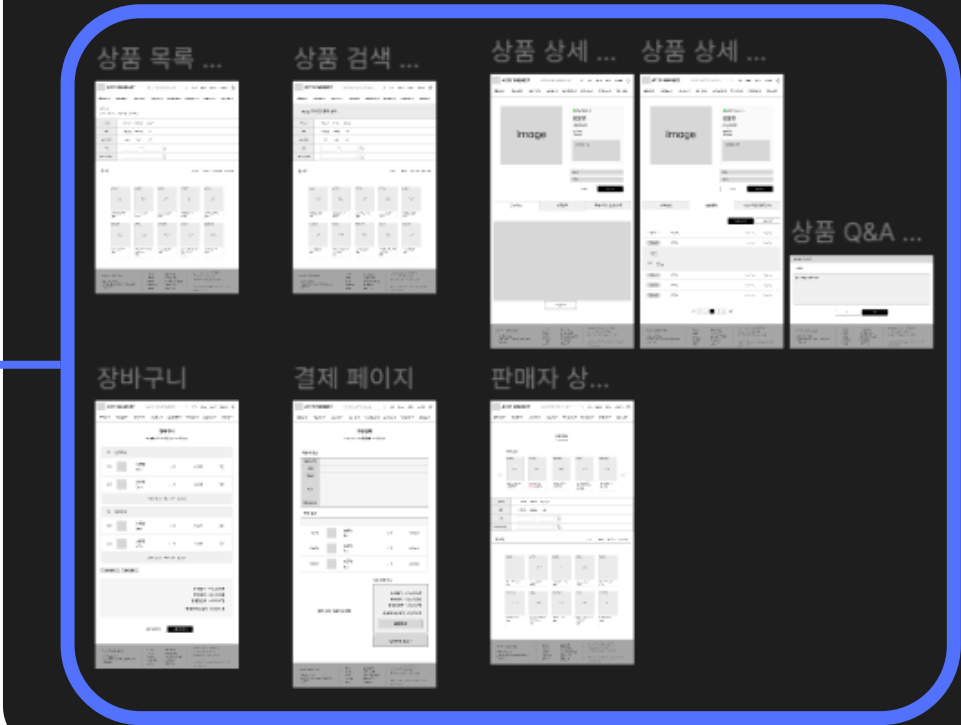
관리자



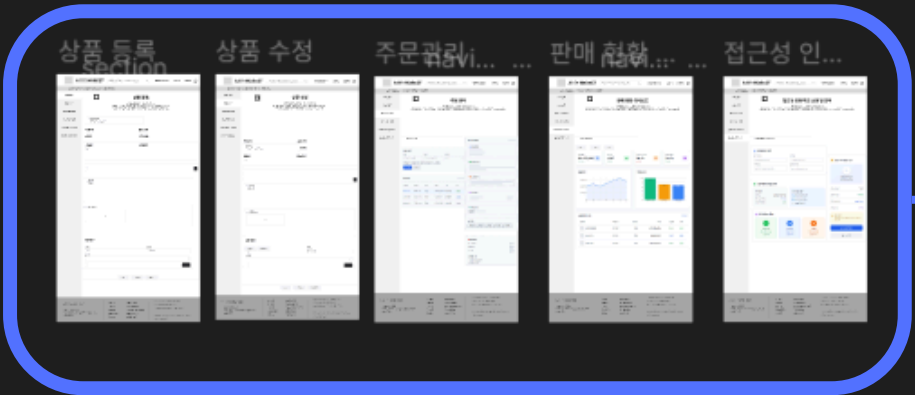
관리자 메인
회원 관리
판매자 관리
승인 대기 판매자
주문 관리
상품 승인 관리
접근성 인증 관리

상품 목록
상품 검색
상품 상세
상품 Q&A
장바구니
결제 페이지
판매자 상품

상품



판매자



상품 등록
상품 수정
주문 관리
판매 현황 대시보드
접근성 인증 마크

[04 프로젝트 수행 경과] 4.2. 구현 단계 - 접근성 기능 적용 로직

```
export const A11yContrast = {  
  OPTION_SIZE: 5,  
  NORMAL: 0,  
  DARK: 1,  
  INVERT: 2,  
  HIGH: 3,  
  LOW: 4,  
};
```

```
export const A11yContrastClass = (contrastLevel) => {  
  switch (contrastLevel) {  
    case A11yContrast.INVERT:  
      return 'a11y-contrast-invert';  
    case A11yContrast.DARK:  
      return 'dark';  
    case A11yContrast.HIGH:  
      return 'a11y-contrast-high';  
    case A11yContrast.LOW:  
      return 'a11y-contrast-low';  
    default:  
      return '';  
  }  
};
```

즉시 반영을 위한 오버레이와 지속 저장을 위한 접근성 프로필
html의 class와 CSS를 사용하여 전역적으로 UI를 변경

- 옵션 값과 UI 구현을 분리
- 모든 접근성 옵션을 Enum으로 관리
- UI에서는 className 생성기 함수로 접근

접근성 오버레이는 즉각적인 UI 반응을 위해
LocalStorage 기반으로 동작
(비로그인 가능)

프로필 프리셋은 시각 / 인지 / 시니어 등 사용자 군 기반
접근성 제공

마이페이지에서 접근성 설정을 프로필로 저장하여
계정 단위로 관리합니다
(로그인 필요)

상세 정보

상품 상세 정보

소비기한(또는 유통기한): 2027-02-01 이거나 그 이후인 상품 건강식품 타입: 캡슐 건강식품 사용대상: 성인남녀공용 총 캡슐/정 수량: 100개입 비건 여부: 상세 설명 참조

상품 요약 설명:

GNC 보스웰리아 추출물 450mg 캡슐은 관절 건강을 지원하는 100정(100일분) 건강 보조식품입니다.

사용처:

관절 건강이 염려되는 성인 남녀 누구나 섭취할 수 있는 건강 보조식품입니다.

사용방법:

성인 기준, 하루에 한 캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.

Gemini를 이용한 AI 이미지 분석 기능

The diagram illustrates the AI image analysis process. On the left, a user is shown uploading an image to a server stack. The server then interacts with Gemini (represented by a colorful star) to analyze the image, asking "what is this?" and receiving a response "that is... how to use...". The server also stores the image and its analysis results in an Oracle database, labeled "INFO + URL". A "Save" icon indicates the final storage step.

[04 프로젝트 수행 경과] 4.2. 구현 단계 - Custom Annotation을 통한 PK 성능 최적화

```
@IdGeneratorType(UuidV7Generator.class)
@Target({ElementType.METHOD, ElementType.FIELD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface UuidV7 {
}

public class UuidV7Generator implements IdentifierGenerator {
    @Override
    public UUID generate(SharedSessionContractImplementor session,
        Object owner)
        throws HibernateException {
        return GUID.v7().toUUID();
    }
}
```

UUID v1

- 고유한 MAC주소와 타임스탬프를 사용
- MAC 주소와 TIMESTAMP만으로 UUID를 유추할 수 있음

타임스탬프

시퀀스

MAC 주소

UUID v4

- 완전 무작위로 생성되는 UUID
- 122비트가 랜덤이며, 쿼리성능이 저하될 수 있음

버전/변형

랜덤 데이터

UUID v7

- 밀리초 정밀도 타임 스탬프와 랜덤 데이터를 결합
- 키 생성에 유리하며, 쿼리 성능과 보안을 모두 챙길 수 있음.

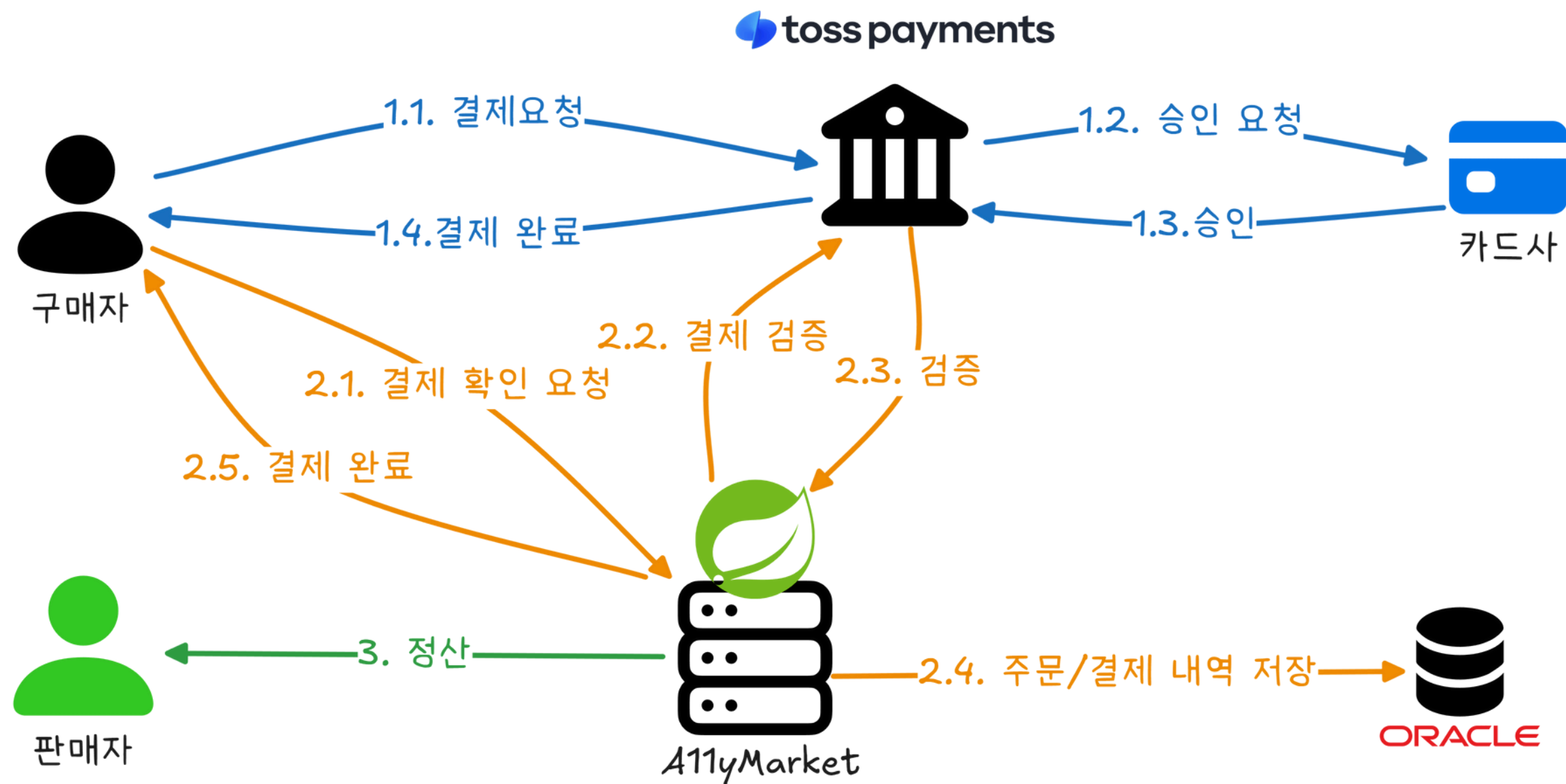
유닉스 타임스탬프

버전/변형

랜덤 데이터

Toss Payments의 연동

Toss Payments는 결제 데이터를 안정적으로 주고 받을 수 있도록 함
구매자와 서버는 Toss Payments를 통해 결제 및 검증



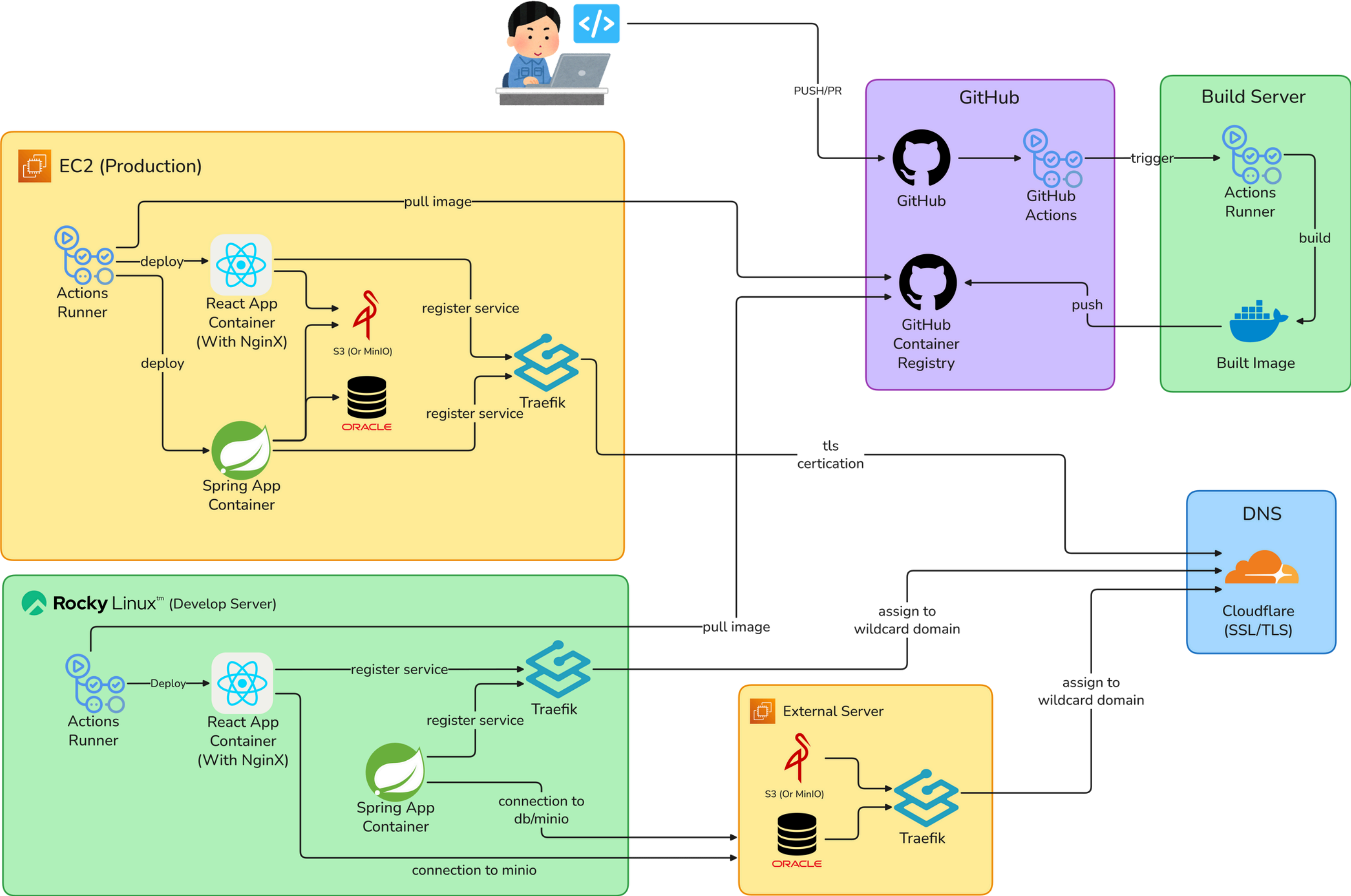
[04 프로젝트 수행 경과] 4.3. QA/테스트 단계

BE QA - Cleanup BE QA - Cleanup #67: by BlueNyang Dec 15, 5:52 PM GMT+9 11s	refactor: update order dashboard of seller FE QA - Build and Deploy #6: Commit db0158b pushed by BlueNyang release/v1.0.0
BE QA - Cleanup BE QA - Cleanup #66: by BlueNyang Dec 15, 5:52 PM GMT+9 12s	ci: add qa pipeline FE Staging - Build and Deploy #85: Commit 3c4239e pushed by BlueNyang develop
Merge branch 'release/v1.0.0' into develop BE Staging - Build and Deploy #117: Commit 5ab26f7 pushed by BlueNyang develop Dec 15, 5:40 PM GMT+9 4m 50s	Fix: QA 2 (#161) FE QA - Build and Deploy #5: Commit 4fce631 pushed by BlueNyang release/v1.0.0
Merge pull request #132 from Gamesung-Coding/release/v1.0.0 BE Production - Build and Deploy #1: Commit f4820da pushed by BlueNyang master Dec 15, 5:37 PM GMT+9 12m 1s	Fix: QA 2 FE PR Check & Dynamic QA - Build and Deploy #119: Pull request #161 opened by BlueNyang fix/qa-2
feat: add endpoint for order dashboard BE QA - Build and Deploy #8: Commit 59d881e pushed by BlueNyang release/v1.0.0 Dec 15, 5:17 PM GMT+9 5m 43s	QA: Fix Bugs and add Features (#155) FE QA - Build and Deploy #4: Commit 5d31a9c pushed by BlueNyang release/v1.0.0
fix: max file size for ai summary BE QA - Build and Deploy #7: Commit 7ba2e16 pushed by BlueNyang release/v1.0.0 Dec 15, 4:01 PM GMT+9 4m 46s	QA: Fix Bugs and add Features (#155) FE QA - Build and Deploy #3: Commit bc15d9a pushed by BlueNyang release/v1.0.0
HOTFIX: could duplicated default address when insert new ad... BE QA - Build and Deploy #6: Commit 2af1a99 pushed by BlueNyang release/v1.0.0 Dec 15, 3:23 PM GMT+9 4m 54s	ci: wrong variable to ci FE QA - Build and Deploy #2: Commit be95262 pushed by BlueNyang release/v1.0.0
HOTFIX: could duplicated default address when insert new ad... BE QA - Build and Deploy #5: Commit 1648f15 pushed by BlueNyang release/v1.0.0 Dec 15, 2:53 PM GMT+9 5m 0s	
HOTFIX: order item status cannot updated by seller BE QA - Build and Deploy #4: Commit b4ab817 pushed by BlueNyang release/v1.0.0 Dec 15, 2:43 PM GMT+9 4m 50s	
feat: verifying order 61b3fd9	Merge pull request #70 from Gamesung-Coding/feat/#38 Verified 7852d06
refactor: remove unnecessary logs 158edd6	Merge pull request #73 from Gamesung-Coding/feat/#72-ally-settings-lo... Verified daa5380
Merge pull request #127 from Gamesung-Coding/feat/pg-payments Verified 70ed4a3	refactor: remove console log 38caae8
fix: cannot inquire product with category 1ba1b0a	fix: wrong request body e19de3d
QA: Update Issues (#129 + a) Verified a3c0a3c	feat/#40: seller product edit page 7aa9a60
Fix: QA2 (#130) Verified 801794b	Merge pull request #74 from Gamesung-Coding/refactor/cart Verified 712e3a9
HOTFIX: order item status cannot updated by seller b4ab817	refactor: re-structure (구조 재설정) 6a6d85e
HOTFIX: could duplicated default address when insert new address 2af1a99	Merge pull request #75 from Gamesung-Coding/feat/#40 Verified 179bfaf
fix: max file size for ai summary 7ba2e16	refactor: restricted with page path to access 3428ff6
feat: add endpoint for order dashboard 59d881e	chore: add framer-motion 230e6f5
	refactor: use latest tw syntax for component 9cbe0bc
	feat: add index page for mypage 6b38b06

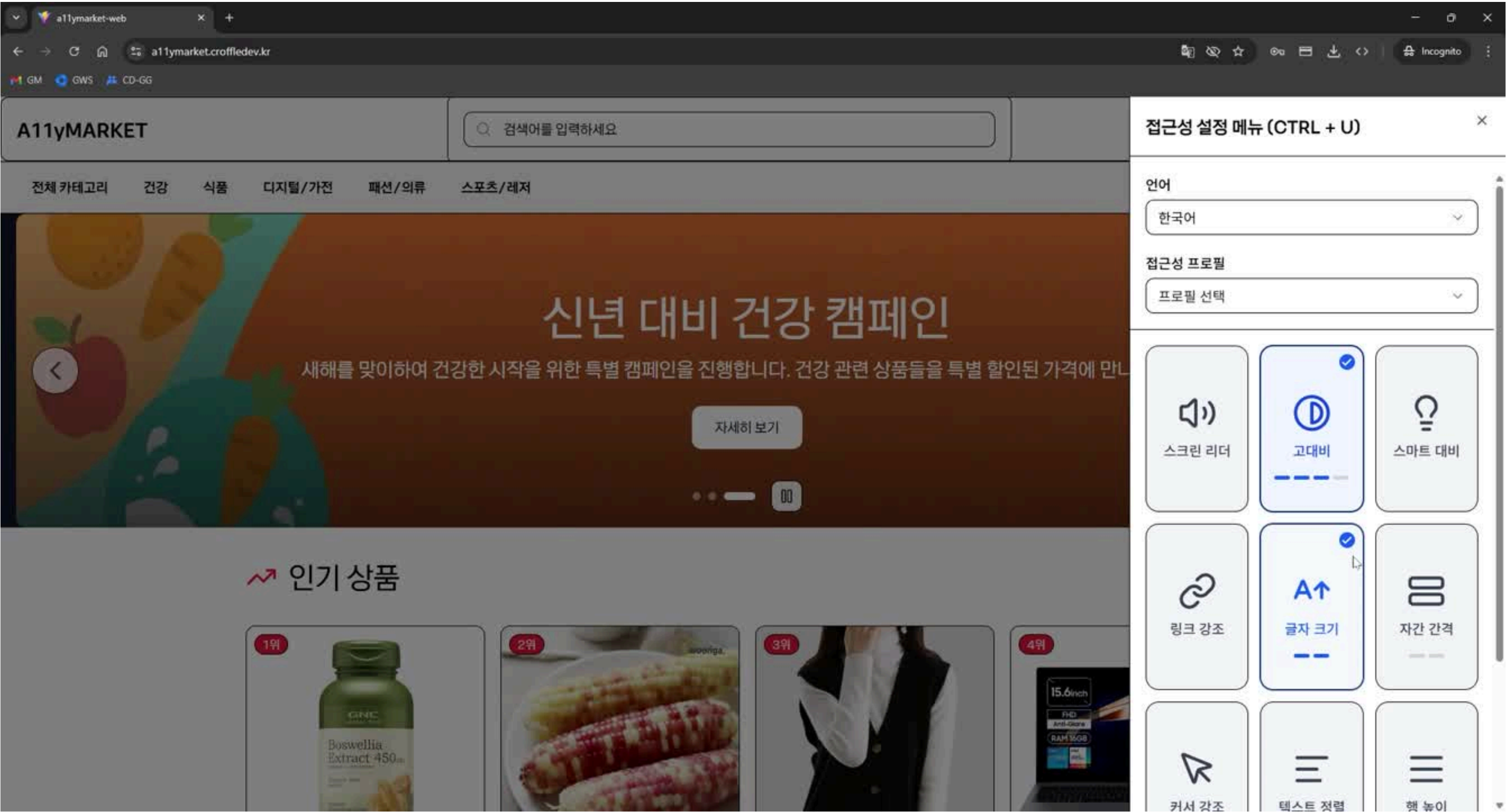
Github Actions를 활용한 QA

- “release/*” 브랜치가 생성되면 자동으로 QA 서버를 구축
- QA 서버는 실제 배포될 환경과 가능한 유사한 환경에서 구동
- 각 개발자는 이 QA 서버에 배포된 서비스에 접속하여 기능을 테스트하고, 이슈를 등록
- 등록된 이슈를 기반으로 버그를 수정

[04 프로젝트 수행 경과] 4.4. 배포 단계 - 무중단 배포 및 자동화 파이프라인



[05 프로젝트 결과] 5.1. 주요 시나리오 시연



예비링크: https://www.youtube.com/watch?v=SUjhHUoBB_Y

잘한 점

- 중개형 쇼핑몰 구조를 고려한 회원·주문·판매자 기능의 역할 분리
- 여러 기술 스택의 도입과 이를 통한 성능 및 생산성 확보
- 접근성과 AI 기술을 결합하여 정보 접근에 제약이 있는 사용자를 지원
- Docker 및 GitHub Actions를 활용한 CI/CD 파이프라인 구축
- 프로젝트 전반에서 Enum을 적극 활용해
- 도메인 값의 일관성을 보장하고, 유지보수가 용이한 구조를 구축

아쉬운 점

- 프론트 엔드 접근성 기능의 일부 버그 및 미흡한 기능
- 완벽하지 않은 접근성: 온전하지 않은 Screen Reader 지원 등
- 로딩 등에 의한 느린 동작 속도
- 실시간 알림·소통 기능(판매자 ↔ 사용자)을 구현하지 못함
- 접근성 표준(WCAG) 전 항목을 완전히 반영하지 못함

향후 개선 예정 사항

- WCAG 기준에 맞춘 접근성 기능 정밀 보완
- 낙관적 업데이트를 통해 처리 속도와 관계 없이 즉각적인 반응
- 이미지 처리 및 AI 분석 프로세스의 비동기·백그라운드 최적화
- 주문 관련 알림 및 소통 구조 추가

Contact

더 자세한 내용이나 문의사항은 아래 메일과 홈페이지를 참고해주세요.

- 팀장 Email contact@bluenyang.kr
- 겜성코딩 Email gscd@croffledev.kr
- Git Organization <https://github.com/Gamesung-Coding>
- 데모 주소 <https://a11ymarket.croffledev.kr>



감사합니다